

Risposta alle domande riportate nella Questions.

1) Cosa si intende per database?

Un database (o base di dati) è un archivio digitale strutturato, progettato per raccogliere, organizzare e conservare informazioni.

2) Cos'è un DBMS?

E' il software che permette di creare, gestire, aggiornare e interrogare un database.

3) Indica le principali clausole di uno statement SELECT in ordine di esecuzione logica. Descrivi per ciascuna delle clausole indicate la logica di funzionamento.

Le principali clausole di uno statement SELECT sono:

- SELECT: si identifica quale colonna da coinvolgere per mostrate nel risultato finale;
- FROM: individua le tabelle di origine coinvolte;
- JOIN: incrocia i dati delle diverse tabelle;
- WHERE: filtro preliminare sulle singole righe;
- GROUP BY: aggruppa in base a valori comuni presenti in una o più colonne;
- HAVING: è il filtro per i gruppi (creati con GROUP BY);
- ORDER BY: prende il set di risultati finale e li ordina in modo decrescente (ASC) o decrescente (DESC);

4) Descrivi, immaginando uno scenario a te familiare, il concetto di group by. Utilizza l'approccio che ritieni più efficiente per trasmettere il concetto (suggerimento: disegna anche una sola tabella in Excel o in word con poche colonne e pochi record e descrivi, basandosi sulla tabella stessa, un esempio di group by).

| Provincia                                                                                   | Mese                         | Km_Percorsi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Catania                                                                                     | Aprile                       | 120         |
| Palermo                                                                                     | Aprile                       | 200         |
| Catania                                                                                     | Maggio                       | 150         |
| Messina                                                                                     | Maggio                       | 180         |
| Catania                                                                                     | Giugno                       | 100         |
| In linguaggio SQL, scriveremmo questa istruzione:                                           |                              |             |
| SELECT Provincia, SUM(Km_Percorsi) AS Totale_Km<br>FROM Giri_In_Moto<br>GROUP BY Provincia; |                              |             |
| Provincia                                                                                   | Totale_Km                    |             |
| Catania                                                                                     | 370 (ovvero 120 + 150 + 100) |             |
| Palermo                                                                                     | 200                          |             |
| Messina                                                                                     | 180                          |             |

5) Descrivi la differenza tra uno schema OLTP e uno schema OLAP.

OLTP gestisce le operazioni quotidiane in tempo reale, OLAP serve per l'analisi dei dati storici e il supporto decisionale.

6) Dato un medesimo scenario di analisi, qual è la differenza in termini di risultato ottenibile tra una join e una subquery?

Usando una JOIN: (avendo un legame strutturale tra le tabelle) ti permette di estrarre e visualizzare nella tua SELECT finale le colonne appartenenti a tutte le tabelle coinvolte.

Usando una Subquery: (usando WHERE) funziona principalmente come un filtro.

7) Cosa si intende per DML e DDL?

Il DML Serve a inserire, modificare, eliminare o gestire le informazioni all'interno delle tabelle. Il

DDL si occupa della struttura del database (definire, modificare o eliminare dati).

8) Quali istruzioni possono utilizzare per estrarre l'anno da un campo data? Proponi degli esempi.

Per estrarre l'anno da un campo dati, possiamo usare le funzioni: YEAR: SELECT

YEAR(Data\_Iscrizione) AS Anno\_Iscrizione FROM Utenti; EXTRACT: SELECT EXTRACT(YEAR

FROM Data\_Iscrizione) AS Anno\_Iscrizione FROM Utenti.

9) Qual è la differenza tra gli operatori logici AND e OR?

La funzione AND: Richiede che tutte le condizioni collegate siano soddisfatte. La funzione OR:

Richiede che almeno di una condizione collegate è soddisfatta

10) È possibile innestare una query nella clausola SELECT?

Sì è possibile, si tratta di una subquery scalare

11) Qual è la differenza tra l'operatore logico OR e l'operatore logico IN?

L'operatore OR: È il più flessibile perché ti permette di mescolare colonne diverse e operatori matematici diversi. L'operatore IN: verifica se il valore di una singola colonna è presente all'interno di un elenco predefinito di valori.

12) L'operatore logico BETWEEN include anche gli estremi del range specificato?

L'operatore logico **BETWEEN** è **inclusivo**. Questo significa che comprende sempre anche i due valori estremi del range che hai specificato.